Otimização na alocação de recursos hídricos

Grupo 01: Quantum Learning Impact (QLI)



QUANTUM immersive

Softex

ELDORADO INSPIRAÇÃO PELO NOVO

CESAR

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Problema:

ODS 11
Meta 11.5 - Reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes

Problema:

ODS 11
Meta 11.5 - Reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes

Pernambuco declara situação de emergência em 75 cidades por causa da seca; saiba quais são

Medida foi assinada pela governadora Raquel Lyra (PSD) e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (30). Decreto tem validade de 180 dias.

Por g1 Pernambuco
30/06/2026 18h41 · Atualizado há 3 semanas

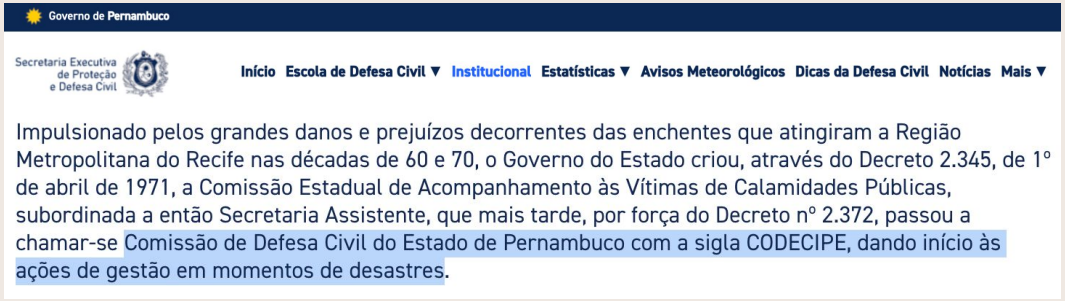


Maria



José

Problema:



site da Defesa Civil de Pernambuco

Poços artesianos são usados para atenuar os efeitos da seca no Sertão

Em Petrolina, 150 poços serão restaurados, e outros 50, vão ser instalados. Cerca de 4.500 agricultores perderam toda a safra em Pernambuco.

2012 à 2017
mais de 667 mil pessoas foram atendidas

pelo Governo de Pernambuco. Durante a Operação Seca a CODECIPE enviou equipes às regiões atingidas, promovendo ações para o enfrentamento da situação emergencial. Junto com a COMPESA, articulou a construção de adutoras emergenciais e a instalação de poços artesianos. Com a Secretaria de Agricultura, distribuiu filtros de água potável, caixas d'água e gerenciou a distribuição de carros-pipa. As operações atenderam a mais de 677 mil pessoas de diversas comunidades em todos os 127 municípios do Agreste e Sertão pernambucanos.

QUANTUM immersive

Quantos poços são necessários para suprir a demanda das cidades?

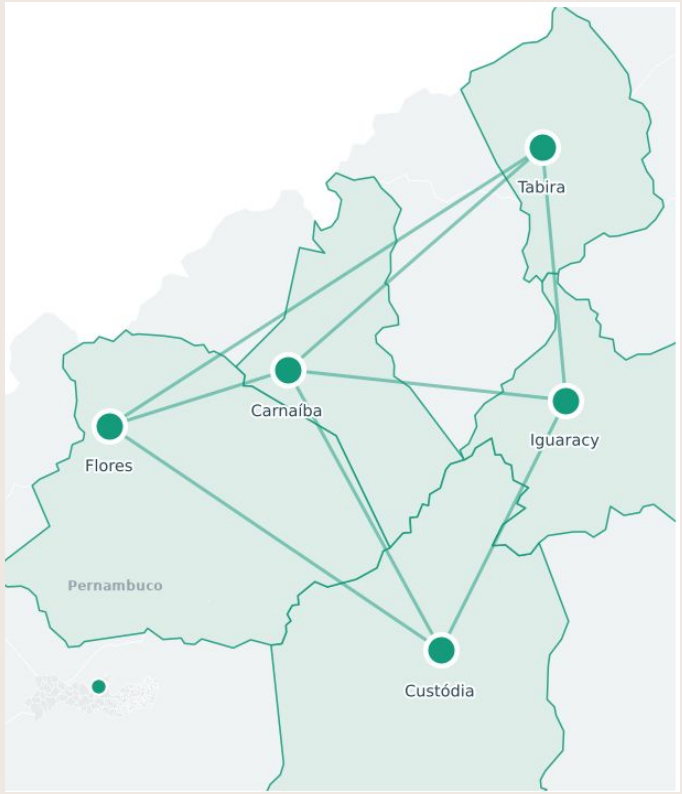
Como escolher os locais ideias para instalar esses poços?

Modelando o Problema



Modelando o Problema

QUANTUM immersive

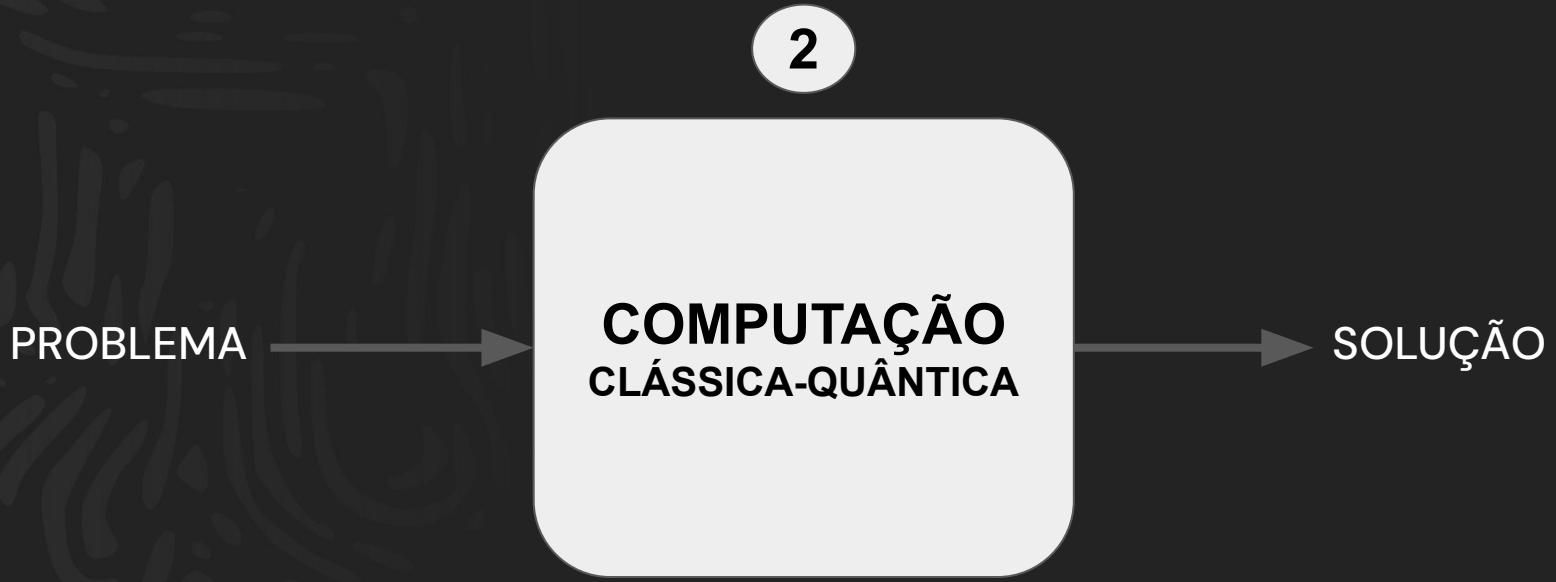


Precisamos encontrar a quantidade mínima de poços a ser furados para abastecer todas as cidades.

Sendo que, um poço abastece a cidade e os vizinhos.

Problema do Conjunto Dominante Mínimo (MDS)

Modelando o Problema



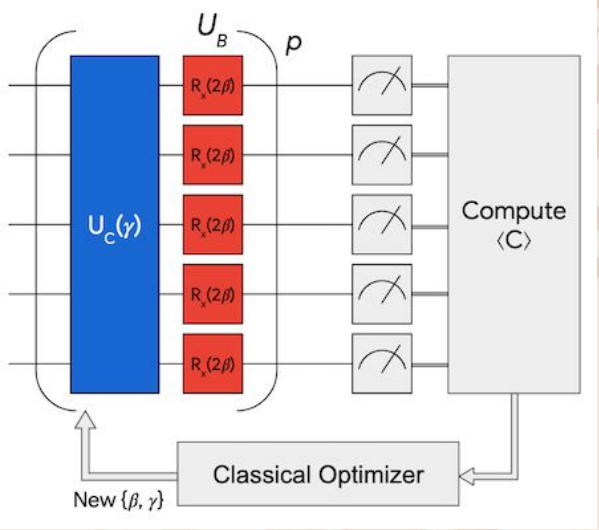
Modelando a Solução

QUANTUM immersive

Implementamos um algoritmo híbrido clássico-quântico chamado de QAOA em Qiskit como nossa resolução quântica.

Qiskit

QAOA



Modelando o Problema

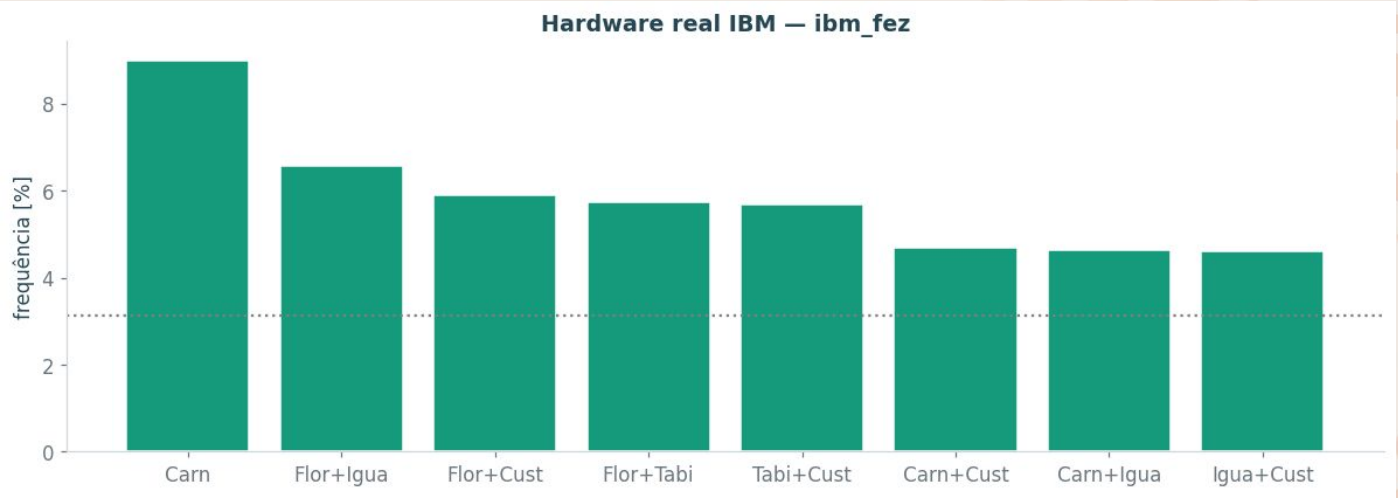


Entendendo a Solução

QUANTUM immersive



Prova de Conceito:
Hardware da IBM



Carnaíba ainda é um hub!!

QUANTUM immersive

Expandindo o Problema

Número de Cidades	Quantidade de Poços	Simulação	CQ reais
5	1	✅	✅
6	2	✅	✅
10	2	✅	
18	3	✅	



Transformando pesquisa em impacto

QUANTUM immersive

Consultoria em otimização de alocação de recursos para governos, concessionárias e empresas de infraestrutura.

Público-Alvo:

- Governo estadual ou Municipal
- Agências de Recursos Hídricos
- Companhia de Saneamento

Modelo de negócio:

B2G (Business to Government)

B2B (Business to Business)

Conclusões

Foi **desenvolvido** um **sistema quântico funcional** para **otimização hídrica**, voltado a **apoiar regiões afetadas** pela **seca** e **contribuir** para a melhoria da **qualidade de vida**. A solução foi **validada** tanto em **simulações** quanto em **hardware quântico real**, demonstrando a viabilidade prática da abordagem.



QUANTUM immersive

Projetos Futuros

Como trabalhos futuros, pretende-se aplicar técnicas de QML para prever a ocorrência de estiagens, expandir o alcance da solução para mais regiões e comparar o desempenho do QAOA com outros otimizadores quânticos. Além disso, o modelo poderá ser refinado com dados mais realistas, como custos de perfuração, tipos de solo e a demanda de água das comunidades.

QUANTUM immersive

Referências



- Site usado para brainstorm
  https://excalidraw.com/
- Artigo referência para a criação do hamiltoniano
  https://www.frontiersin.org/journals/physics/articles/10.3389/fphy.2014.00005/full
- API usada para conseguir os dados
  https://apisidra.ibge.gov.br/

Felipe Estevam
fcollasso@gmail.com

Miguel Estivalet
migui.estivalet@gmail.com

Luca Borges
lucaborg3s@gmail.com

Eduarda Mendes
eduarda.mfmt@gmail.com

Isabel de Castro
castrobeneyto@gmail.com



Obrigado! :)

Softex · ELDORADO INSPIRAÇÃO PELO NOVO · CESAR · MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO · GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



QUANTUM immersive

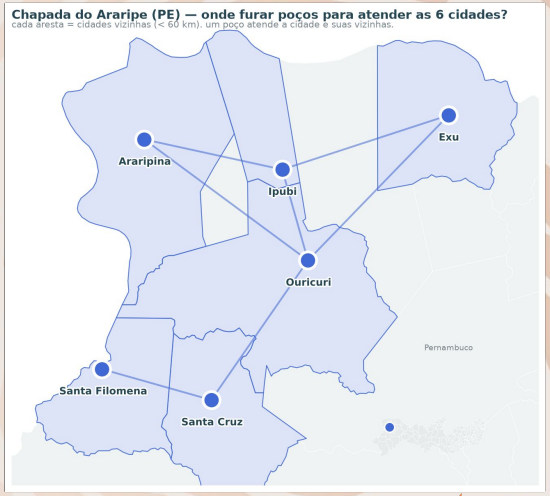
Apêndice

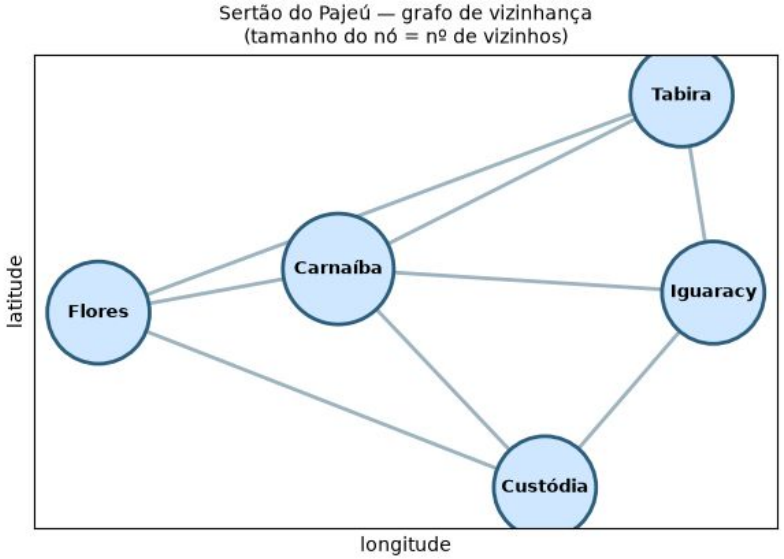
QUANTUM immersive

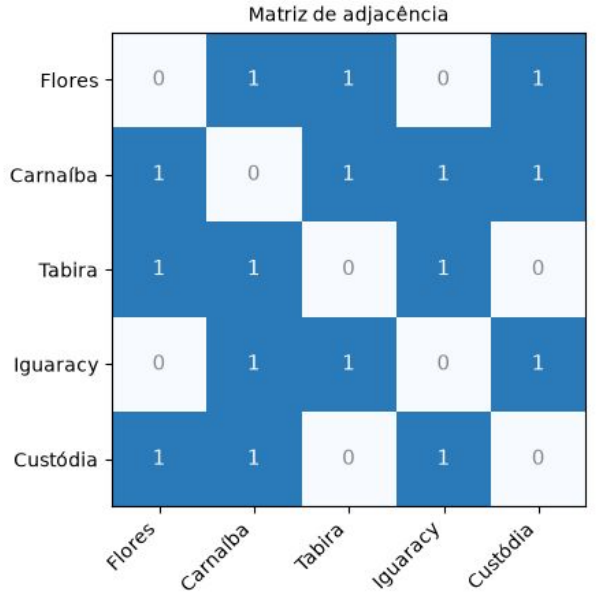
Problema do Conjunto Dominante Mínimo (MDS)

$$H_c = B\sum_i x_i + A\sum_i \prod_{u\epsilon N[i]} (1 - x_u)$$

Hamiltoniano do problema




Sertão do Pajeú — grafo de vizinhança
(tamanho do nó = nº de vizinhos)
Tabira
Carnaíba
Flores
Iguaracy
Custódia
latitude
longitude


Matriz de adjacência
Flores
Carnaíba
Tabira
Iguaracy
Custódia
0 1 1 0 1
1 0 1 1 1
1 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 1 0 1 0
Flores
Carnaíba
Tabira
Iguaracy
Custódia

No Simulador

